

Imagerie hypothalamo-hypophysaire

Objectifs pédagogiques :

- Connaitre la radioanatomie de la région hypothalamo-hypophysaire
- Connaitre les indications et les contre indications de L'IRM
- Connaitre les principales pathologies de la région hypothalamo-hypophysaire
- Connaitre la conduite à tenir devant une anomalie sellaie ou périsellaie

Plan :

I-Introduction

II-Techniques d'imagerie

III-Indication et contre-indications des examens d'imagerie

IV-Technique d'IRM

V- Radioanatomie

VI-Variantes anatomiques

VII-Artefacts

VIII-Pathologies de la région hypothalamo-hypophysaire

IX-Conduite à tenir devant une pathologie sellaie ou périsellaie

X-Conclusion

I- Introduction :

L'hypothalamus est la région centrale du diencephale située à la base du cerveau, sous les thalami et au-dessus de l'hypophyse, avec laquelle il est relié par une tige pituitaire. Il assure un double rôle de contrôle des sécrétions hormonales hypophysaires (système endocrinien) et de contrôle de l'activité du système nerveux végétatif.

L'hypophyse ou glande pituitaire est une glande endocrine qui sécrète de nombreuses hormones. Elle se trouve dans une cavité osseuse, qui se situe dans l'os sphénoïdal. Elle est protégée par la selle turcique. Elle est régulée par les hormones (neuro-hormones) émises par l'hypothalamus

L'IRM est actuellement l'examen de référence pour l'étude morphologique de la région hypothalamo- hypophysaire. Il a remplacé le scanner hypophysaire et la radiographie de la selle turcique.

II-Techniques d'imagerie :

1-IRM : (imagerie par résonance magnétique)

- C'est l'examen de choix.
- On réalise des coupes sagittales et coronales en T1sans et après injection de gadolinium et des coupes coronales en T2.
- L'acquisition en mode dynamique est utile pour la recherche d'un microadénome.

2-TDM : (tomodensitométrie ou scanner)

Reste utile pour l'analyse des structures osseuses et des cavités aériques ainsi que pour la recherche des calcifications.

3-Angiographie:

Surtout la pathologie vasculaire. Elle permet essentiellement de poser l'indication et de réaliser le geste thérapeutique.

4-Radiographie standard :

Des clichés de face haute et de profil strict centrés sur la région sellaie sont réalisables. En pratique, ces clichés ne sont plus réalisés car remplacés par L'IRM.

III-Indications et contre-indications des examens d'imagerie:

1-Indications :

- Recherche d'une pathologie hypophysaire devant un syndrome de masse tumorale ou devant une altération du champ visuel.
- Recherche d'une pathologie hypothalamo-hypophysaire devant un diabète insipide (lésion de la posthypophyse).
- Évaluer le degré d'envahissement local d'une tumeur hypothalamo-hypophysaire.
- Surveillance post thérapeutique(récidence , reliquat ou complications .

2-Contre-indications :

Principalement liées au champ magnétique de l'appareil : stimulateurs cardiaques, clips cérébraux ferromagnétiques, éclats métalliques intraoculaires, valves cardiaques (à l'exception de certains modèles plus récents).

Elles doivent conduire à la pratique d'un scanner cérébral centré sur l'hypophyse avec reconstruction.

La contre-indication relative est l'existence d'une claustrophobie sévère.

L'injection de produit de contraste en IRM doit être évitée au cours du premier trimestre de grossesse.

IV-Technique d'IRM :

Trois plans de coupes sont réalisés:

- ***Plan coronal :*** *plan le plus adapté*
 - Bonne définition anatomique
 - Diminution des artéfacts des structures adjacentes
- ***Plan sagittal :*** Étude des structures de la ligne médiane
- ***Plan axial :***

- Exploration de la posthypophyse
 - Extension antérieure au chiasma optique et postérieure au tronc cérébral
- Séquences pondération T1, T2,
- Injection de gadolinium pleine dose 0.1mmol/kg ou demi dose, injection Dynamique.

V-Radioanatomie :

1-Hypophyse:

- Sa hauteur *varie avec l'âge et le statut hormonal* , Chez l'homme elle est de 6 - 7 mm et chez la femme de 9 - 10 mm
- < 2 mois: elle est ronde et grosse, > 2 mois: elle s'aplatit, sa hauteur est entre 2 et 6 mm
- A la puberté elle peut atteindre 9 à 10 mm chez la femme
- Après 50 ans :involution
- Elle est constituée de :

a- Le lobe antérieur ou antéhypophyse ou adénohypophyse:

A un signal homogène identique à la substance blanche sur toutes les séquences

b- Le lobe postérieur ou post hypophyse ou neurohypophyse:

Est en hypersignal T1.

Après injection de gadolinium l'antéhypophyse se rehausse de façon intense et homogène mais tardive par rapport à la post hypophyse.

c-La tige pituitaire :

Verticale et médiane, elle n'est pas toujours retrouvée sur les coupes coronales.

2-Sinus caverneux :

- Avant injection de gadolinium :

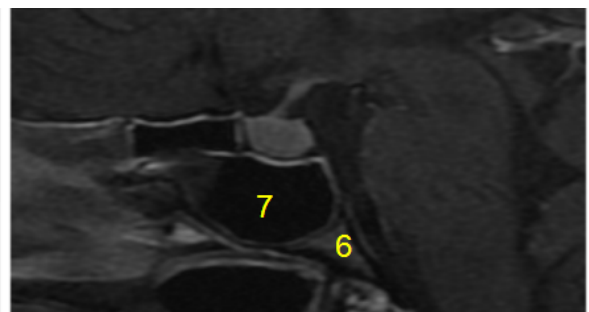
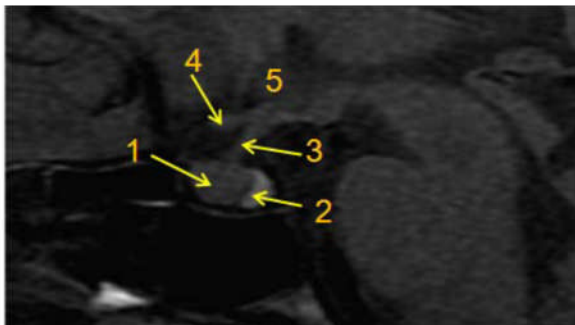
Les éléments vasculo-nerveux sont en hyposignal T1 et T2, Les veines de petits calibres à flux lent sont en hypersignal.

- Après injection de gadolinium :

Opacification des veines, des gaines des nerfs crâniens sans rehaussement des carotides internes.

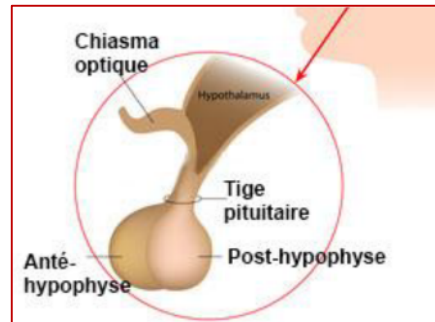
- A distance de l'injection de gadolinium :

Le sinus caverneux apparaît en hypersignal relativement homogène renfermant des zones en hyposignal: la carotide interne et les nerfs crâniens .



Coupes sagittales en séquence T1 sans et avec injection de gadolinium:

1: antéhypophyse, **2:** post hypophyse, **3:** tige pituitaire, **4:** chiasma optique, **5:** V3, **6 :** basisphénoïde, **7:** sinus sphénoïdal



VI-Variantes anatomiques :

1-Hauteur hypophysaire :

- Celle-ci varie avec l'âge, le statut hormonal.
- Elle augmente avec la grossesse
- Une petite selle turcique a un aspect convexe, plus bombant de la glande.

2-Selle turcique :

Le plancher sellaire peut être asymétrique et induire une déviation du pédoncule hypophysaire, voire du chiasma optique, en dehors de tout processus tumoral.

3-Position ectopique de la post hypophyse

4-Kystes de la neurohypophyse :

Ils apparaissent comme des images de 1 à 2 mm, en franc hyposignal T1 et en hypersignal T2.

5-Calcifications

6-Procidence de la carotide interne

VII-Artefacts et pièges :

1- Artefacts d'origine vasculaire:

Image fantôme qui apparaît après injection de gadolinium due au flux pulsatile du siphon carotidien

2- Effet de volume partiel :

Plus fréquent dû à la présence d'un volume restreint des structures anatomiques de signal différent.

3- Artefacts de susceptibilité magnétique :

Retrouvés fréquemment au contact du plancher sellaire. Siègent au niveau d'interface de juxtaposition de deux structures de susceptibilité magnétique différentes.

4- Artéfacts du flux du LCR: (liquide céphalorachidien)

Intéressent la citerne opto-chiasmatique large qui peut apparaître sous forme d'une pseudo-masse ou d'un pseudo-élargissement de la tige pituitaire.

VIII-Pathologies de la région hypothalamo-hypophysaire :

- Pathologies hypophysaires
- Pathologies supra sellaires
- Pathologies du sinus caverneux

A-Pathologies hypophysaires :

1- Adénome hypophysaire :

C'est une tumeur bénigne de l'adulte qui représente 10 à 15 % des tumeurs cérébrales

a- Microadénome: <10 mm (pico adénome <3 mm)

- Caractérisé par la présence de modification morphologique
- Siège à la partie latérale de l'antéhypophyse. A la TDM il est iso ou hypodense avant injection de contraste . A l'IRM , il est hypo ou iso intense en T1, hyper en T2, sa prise de contraste est différente par rapport au reste de l'hypophyse.

b- Macroadénome: >10 mm

- En TDM: iso ou légèrement hyperdense se rehaussant après injection de produit de contraste iodé.
- En IRM: iso intense au cortex en T1, iso ou légèrement hyper intense en T2, prenant le contraste de façon intense et homogène.

Devant un macro adénome , il faut rechercher le tissu sain restant (pseudo capsule fortement rehaussée après injection de contraste, la post hypophyse est en position ectopique dans 50 à 80 % de macro adénomes.

- Bilan d'extension d'un macroadénome:

- Supra sellaire:

- Diaphragme sellaire (expansion de la dure mère qui entoure la tige pituitaire): rupture, surélévation , aspect de constriction tumorale typique *en bouchon de champagne* ou *en brioche*
- Envahissement de la citerne opto chiasmatique.
- Soulèvement du troisième ventricule voire des signes d'hydrocéphalie.

- Infra sellaire:

- Plancher sellaire : déformation osseuse (aminci ou déprimé)
- Sinus sphénoïdal: déprimé ou envahi

- Latéro sellaire: sinus caverneux

- Envahissement certain :

- Encerclement complet de la carotide interne par la tumeur.
- Absence de sténose artérielle.

- Pas d'envahissement :

- Présence de tissu sain entre la tumeur et le sinus.

- Absence de franchissement de la ligne bicarotidienne médiale.
- Recouvrement inférieur à 25% de la surface de la CI
- Les veines internes sont intacts

- Complications des adénomes:

- Nécrose
- Hémorragie
- Kystisation
- Arachnoïdocèle : stade final de l'évolution d'une nécrose hémorragique

d'un adénome

2-Pathologie intrasellaire non adénomateuse :

a- Kyste de la poche de Rathke:

- Kyste le plus fréquent, purement intrasellaire et centré mais peut être expansif à extension suprasellaire progressive.
- Arrondi ou ovalaire, de contours régulier, médian, de densité ou signal variable (signal liquidien ou contenu graisseux).
- Absence de calcifications et de rehaussement

b- Kyste arachnoïdien:

- 1% des tumeurs intracrâniennes , découvert dans l'enfance ou vers 20-30 ans, 50 % localisation intra ou suprasellaire.
- Digitation arachnoïdienne secondaire (infection, hémorragie, congénitale)
- Signal : Identique au LCR sans rehaussement et sans calcification.

c- Selle turcique vide:

C'est une invagination des espaces sous arachnoïdiens suprasellaires dans la cavité sellaie. Elle est plus fréquente chez la femme et le sujet âgé. Elle est soit primitive asymptomatique ou secondaire à un traitement d'une tumeur.

- Aspect en imagerie:

- La selle turcique normale ou élargie, remplie de LCR.
- L'hypophyse aplatie siège au niveau postéro-inférieur de la selle.
- La tige pituitaire amincie et étirée.

d- Métastases hypophysaires:

- Pathologie rare de la selle turcique, intéressent surtout la neurohypophyse et la tige pituitaire (vascularisation artérielle directe).
- Surviennent fréquemment dans le cadre des cancers bronchiques et mammaires
- En IRM : le signe le plus constant est la perte de l'hypersignal physiologique de la post hypophyse .
- Masse tumorale ayant des caractéristiques très proches des macroadénomes, les foyers de nécrose sont très fréquents.

B-Pathologies suprasellaires :

1 - Craniopharyngiomes:

- Tumeurs bénignes , se localisent dans 90% des cas dans la région suprasellaire

- Comportent trois composantes:
 - *Charnue ou tissulaire*: iso ou hypersignal T1, Hypersignal T2 avec prise de contraste intense
 - *Kystique*: de signal variable
 - *Calcifications* : mieux visualisées en scanner

2 - Méningiomes :

- 10% des tumeurs intracrâniennes , retrouvés principalement chez les femmes de plus de 40 ans
- En IRM: signal variable généralement isosignal T1 à la substance blanche, iso ou hypersignal T2 avec :
 - Epaissement méningé de voisinage en queue de comète
 - Rehaussement intense et homogène .

Il est important de rechercher d'autres signes indirects: hyperostose ;œdème péri lésionnel et piégeage de LCR entre la tumeur et le parenchyme sain.

3- Gliome optochiasmatique:

Souvent dans le cadre d'une neurofibromatose de type 1.

- Chiasma globuleux, augmenté de volume
- L'extension au nerf optique et l'absence de composante kystique sont des signes caractéristiques.

4-Pathologies inflammatoires :

a-Histiocytose X :

- Elle survient plus volontiers chez l'enfant de sexe masculin.
 - L'IRM montre :
 - Un élargissement du diamètre de la tige pituitaire, supérieur à 3mm, avec parfois un aspect renflé, fusiforme.
 - Un rehaussement plus ou moins intense, franc et homogène.
 - La disparition de l'hypersignal spontané de la post hypophyse .
 - Des lésions granulomateuses isolées de l'hypothalamus.
 - Un épaissement du chiasma optique et un rehaussement leptoméningé

b-Sarcoïdose :

- Affection multi systémique, en cas d'atteinte neurologique, l'atteinte de l'hypothalamus et /ou de l'hypophyse est fréquente et est rarement isolée .
- L'IRM objective :
 - Un élargissement de la tige pituitaire et de l'infundibulum
 - Une perte de l'hyper signal T1 spontané de la posthypophyse.

c-Hypophysite granulomateuse:

- Processus inflammatoire chronique rare. L'IRM montre une masse sellaire mimant un adénome et présentant un rehaussement variable.

5-Pathologie infectieuse :

-Absès hypophysaire :

Pathologie extrêmement rare.

L'abcès hypophysaire peut survenir soit sur une hypophyse saine ou sur une lésion préexistante.

Cliniquement on retrouve :

- Un syndrome d'hypertension intracrânienne.
- Un syndrome méningé.
- Des troubles endocriniens (Hypopituitarisme (essentiellement un déficit en GH) et un diabète insipide.
- Un syndrome infectieux est au second plan , inconstant.

L'aspect typique de l'abcès hypophysaire en IRM est celui d'une lésion sellaire en:

- Hypo signal T1, Hyper signal T2, de rehaussement annulaire.
- Épaississement de l'infundibulum et de la tige pituitaire.
- Disparition de l'hyper signal T1 spontané de la post hypophyse.

C- Pathologies latéro-sellaires (de la loge caverneuse) :

1-Pathologies vasculaires:

- Anévrisme de la carotide interne intra caverneuse .
- Fistule carotido-caverneuse.
- Thrombophlébite du sinus caverneux.

2-Pathologie tumorale:

- Méningiome .
- Neurinome.
- Adénome .
- Rares : lipome, kyste dermoïde, lymphome

3-Pathologies inflammatoires:

- Syndrome Tolosa Hunt: une ophtalmoplégie douloureuse due à une inflammation non spécifique de la loge caverneuse, mais également de la fissure orbitaire supérieure ou de l'apex orbitaire.

- Mucocèle sphénoïdale .
- Sarcoïdose.
- Extension de pseudo-tumeur primaire de l'orbite.
- Granulomatose de Wegener.

4-Pathologies infectieuses:

- Tuberculose .
- Mycoses.

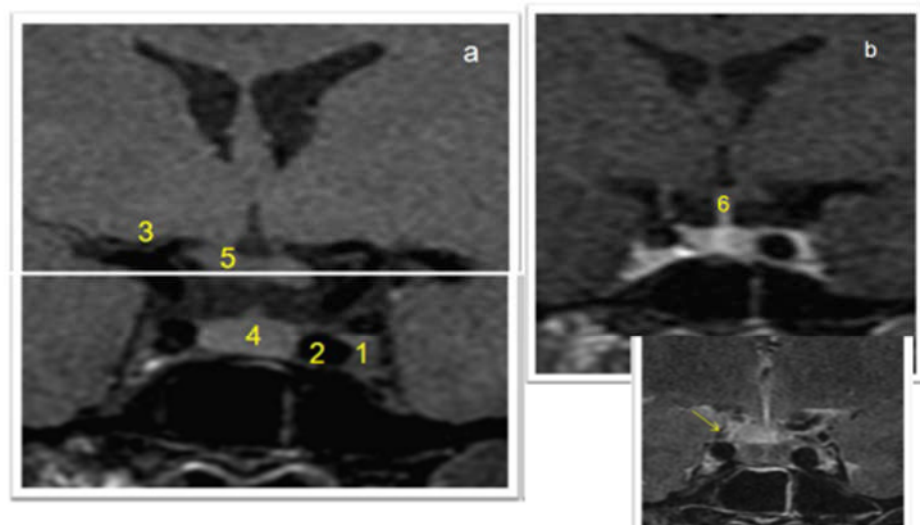
IX-Conduite à tenir devant une anomalie sellaire ou péricellaire :

- 1- Identifier la tige pituitaire et l'hypophyse .
- 2- Déterminer l'épicentre de la lésion (intra, latéro ou supra sellaire)
- 3- Si intrasellaire : élargissement de l'hypophyse ?
- 4- Signal : tissulaire, kystique, mixte, vide de signal
- 5- Aspect du toit de l'hypophyse
 - Bombement concave = Intrasellaire .
 - Bombement convexe= Suprasellaire .

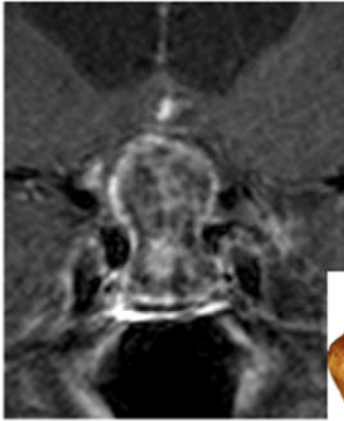
X-Conclusion :

L'IRM est l'outil de référence pour l'exploration de la région hypophysaire en permettant de caractériser la lésion et d'apprécier son extension. Une confrontation aux données clinico-biologique reste essentielle.

	Signal T1	Signal T2	Injection de gadolinium
<u>Antéhypophyse saine</u>	<u>Iso</u>	<u>Iso</u>	<u>Très Réhaussée</u>
<u>Post-hypophyse</u>	<u>Hyper</u>		
<u>Tige pituitaire</u>	<u>Iso</u>	<u>Iso</u>	<u>Réhaussée</u>
<u>Nerfs craniens</u>	<u>Iso ou hypo</u>	<u>Iso</u>	<u>Non réhaussé</u>
<u>Adénome hypophysaire</u>	<u>Iso ou Hypo</u>	<u>Iso ou hyper</u>	<u>Peu réhaussé</u>
<u>Adénome hémorragique</u>	<u>Hyper</u>	<u>Hyper</u>	<u>Réhaussée</u>
<u>Adénome nécrotique</u>	<u>Hypo</u>	<u>Hyper</u>	<u>Non réhaussé</u>
<u>Adénome kystisé</u>	<u>Hypo</u>	<u>Hyper</u>	<u>Non réhaussé</u>



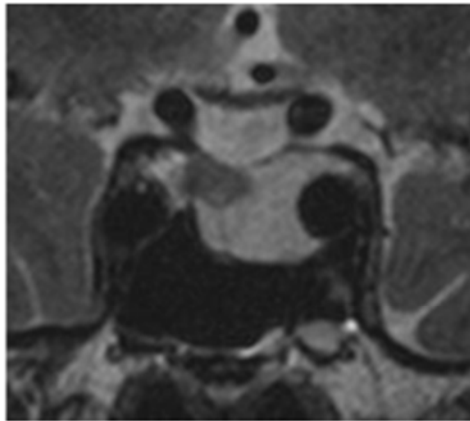
1: sinus caverneux, 2: carotide intra caverneuse, 3: siphon carotidien , 4: hypophyse, 5: le chiasma optique, 6: la tige pituitaire, flèche: nerf oculomoteur



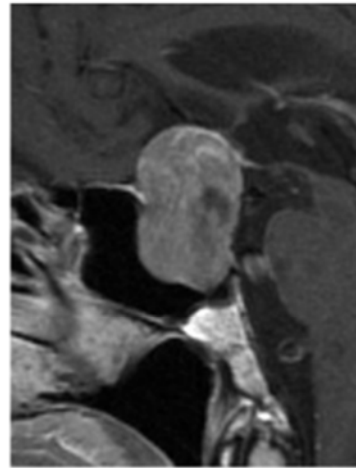
Extension au diaphragme
sellaire d'un macro adénome:
aspect en bouchon de
champagne ou en brioche



Effet de masse sur le chiasma optique et
surélévation du V3



Dépression du plancher sellaire



Envahissement du sinus
sphénoïdal